综合练习题五

一、填空题

1．设有 10 件产品，其中有 1 件次品，今从中无放回抽取 2 件均为正品的概率为_____.

2．设 $P(A)=0.5$， $P(A\bar{B})=0.1$，则 $P(B|A)=$_____.

3. 随机变量 X 服从泊松分布，且 $P(X\le 1)=4P(X=2)$，则 $P(X=3)=$_____.

4．设总体 $X\sim N(\mu\ \sigma^2$ ， X_1,X_2 为来自总体的样本， $\hat{\mu}_1=aX_1+aX_2$ ，

$\hat{\mu}_2=2bX_1+3bX_2$，若 $\hat{\mu}_1,\hat{\mu}_2$ 为 μ 的无偏估计量，

则 $a=$_____ $b=$_____；其中最有效的估计量为_____

5．设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$， $\bar{X}$ 为样本均值，则 $\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim$____ .

6．设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ x & 0\le x<1\\ 1 & x\ge 1\end{cases}$，则概率密度

$f(x)=$_____.

7．设 $X\sim N(10,0.02^2)$，则 $P(9.95<X<10.05)=$_____. $(\Phi(2.5)=0.9938)$

8．对任意随机变量 X ，若 $E(X)$ 存在，则 $D(E(X))=$_____

二、将两种信息分别编码成0或1传送出去，由于信道存在干扰可能导致收到的信息与发送的不一致。若0被误收为1的概率为0.02，1被误收为0的概率是0.01；整个传送过程中，0与1的传送次数比是7：3，求当收到信息0时，原发信息也是0的概率。

三、设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}A\ln x, & 1\le x\le e,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

求：(1) 常数 A；(2) X 落在区间 $(1,\sqrt{e})$ 内的概率；

(3) X 的分布函数.

四、设随机变量 (X,Y) 的分布密度为 $f(x,y)=\begin{cases}3x, & 0<x<1,0<y<x\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ ，

求（1） $P(Y>X^2)$；　　（2） $E(XY)$；　　（3）求边缘密度函数并判断 X,Y 是否独立.

五、已知离散型总体 X 的分布律为

X	−1	0	1
P	0.2	0.5	0.3

取样本容量为 $n=100$ 的样本，
利用中心极限定理

计算样本均值 $\bar{X}$ 超过 0.2 的概率.

六、设总体 $X \sim P(\lambda)$，$(X_1, X_2, \cdots, X_9)$ 为来自总体 X 的样本，观测值如下

（1, 1, 0, 1, 0, 2, 1, 2, 0）

（1）写出总体 X 的分布律；　　（2）求参数 λ 的矩估计值；

（3）求参数 λ 的最大似然估计值.

七、自某种铜溶液测得 9 个铜含量的百分比的观察值. 算得样本均值为 8.3 ，标准差为 0.025 .设样本来自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2), \mu, \sigma^2$ 均未知。依据这一样本，能否认为该溶液铜含量的百分比低于 8.42，取显著性水平 $\alpha = 0.01$

八、有人认为，企业的利润水平和它的研究费用间存在近似的线性关系，下表所列资料能否证实这种论断（$\alpha = 0.05$）？

时间	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964
究费用	10	10	8	8	8	12	12	12	11	11
利润（万元）	100	150	200	180	250	300	280	310	320	300